

JITSU - Sistema de Gestão de Academia de Jiu-Jitsu

StatusEm Desenvolvimento

Versão1.0.0

PlataformaFlutter

SUMÁRIO

- 1. Visão Geral
- 2. Objetivos do Sistema
- 3. Arquitetura
- 4. Modelo de Dados
- 5. Funcionalidades
- 6. Casos de Uso
- 7. Regras de Negócio - Sistema de Graduação
- 8. Fluxos Principais
- 9. Requisitos Técnicos
- 10. Glossário

1. VISÃO GERAL

1.1 Descrição do Sistema

O **JITSU** é um sistema completo de gestão para academias de Jiu-Jitsu Brasileiro, desenvolvido para automatizar e otimizar os processos administrativos, controle de alunos, registro de presenças e gerenciamento de graduações seguindo os critérios oficiais da **CBJJ (Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu)** e **IBJJF (International Brazilian Jiu-Jitsu Federation)**.

1.2 Público-Alvo

Perfil	Descrição
Administradores	Gestores da academia com acesso total ao sistema
Professores	Instrutores responsáveis por turmas e avaliações
Alunos	Praticantes que acompanham seu progresso

1.3 Tecnologias Utilizadas

- **Frontend:** Flutter (Dart)
- **Backend:** Firebase (Firestore, Authentication)
- **Arquitetura:** Clean Architecture
- **Banco de Dados:** NoSQL (Firestore)

2. OBJETIVOS DO SISTEMA

2.1 Objetivo Geral

Fornecer uma solução digital completa para gestão de academias de Jiu-Jitsu, permitindo controle eficiente de alunos, turmas, presenças e graduações.

2.2 Objetivos Específicos

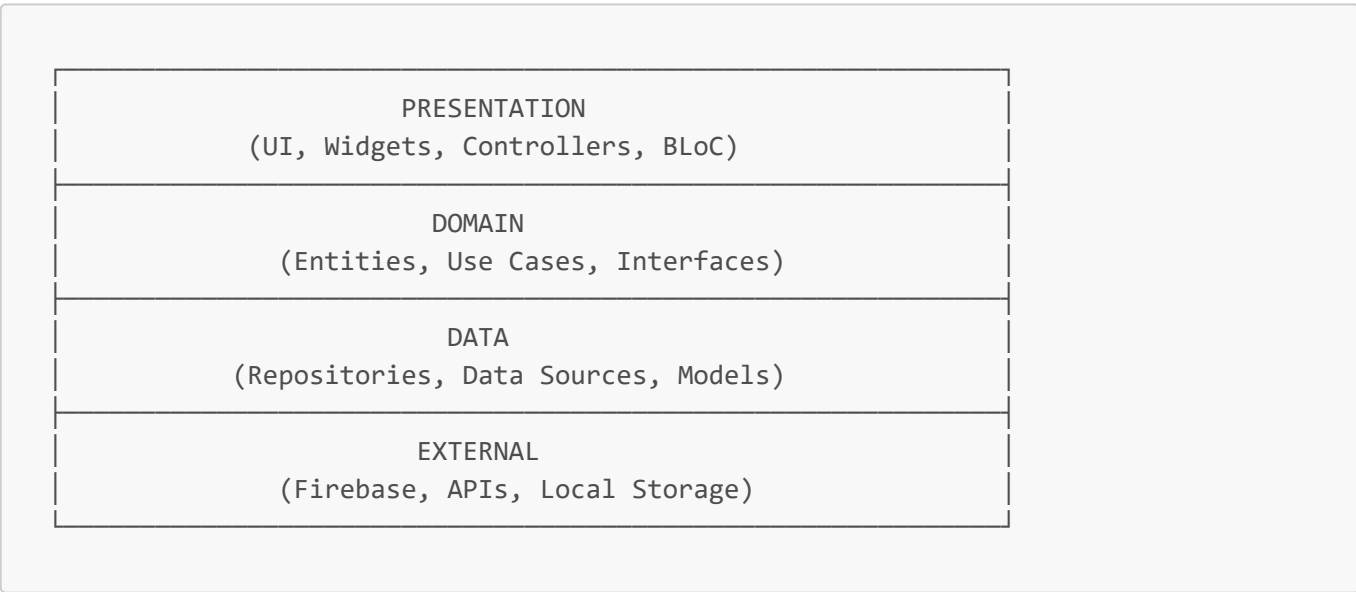
- ✓ Cadastrar e gerenciar alunos e professores
- ✓ Organizar turmas por horário e tipo (Adulto/Kids)
- ✓ Registrar presenças de forma rápida e confiável
- ✓ Calcular automaticamente elegibilidade para graduações
- ✓ Manter histórico completo de graduações
- ✓ Gerar relatórios gerenciais
- ✓ Exportar dados para análise externa (CSV)

3. ARQUITETURA

3.1 Clean Architecture

O sistema segue os princípios da **Clean Architecture**, garantindo:

- **Separação de responsabilidades**
- **Testabilidade**
- **Manutenibilidade**
- **Independência de frameworks**



3.2 Estrutura de Pastas

```
lib/
├── core/
│   └── helpers/
│       └── graduacao_helper.dart    # Critérios CBJJ/IBJJF
├── domain/
│   ├── entities/                  # Modelos de domínio
│   └── repositories/              # Interfaces de repositórios
```

└─ usecases/	# Casos de uso
└─ data/	
└─ repositories/	# Implementações
└─ datasources/	# Fontes de dados
└─ presentation/	
└─ pages/	# Telas
└─ widgets/	# Componentes
└─ controllers/	# Gerenciamento de estado

4. MODELO DE DADOS

4.1 Diagrama de Entidades (NoSQL - Firestore)





4.2 Relacionamentos

Entidade	Relacionamento	Entidade
Aluno	N:N	Turma
Turma	1:N	AulaRealizada
Professor	1:N	Turma
Aluno	1:N	HistoricoGraduacao
Aluno	1:N	HistoricoPresenca

5. FUNCIONALIDADES

5.1 Módulo de Autenticação

Funcionalidade	Descrição
Login com Email	Autenticação via email e senha

Funcionalidade	Descrição
Logout	Encerramento seguro da sessão
Recuperar Senha	Envio de email para redefinição

5.2 Módulo de Alunos

Funcionalidade	Descrição
Cadastrar Aluno	Registro completo com dados pessoais
Visualizar Perfil	Exibição de dados e status de graduação
Histórico de Graduações	Timeline de todas as promoções
Editar Dados	Atualização de informações cadastrais

5.3 Módulo de Presença

Funcionalidade	Descrição
Registrar Presença	Check-in do aluno na aula
Listar Turmas	Visualização das turmas disponíveis
Histórico de Presenças	Registro de todas as aulas frequentadas

5.4 Módulo de Graduação

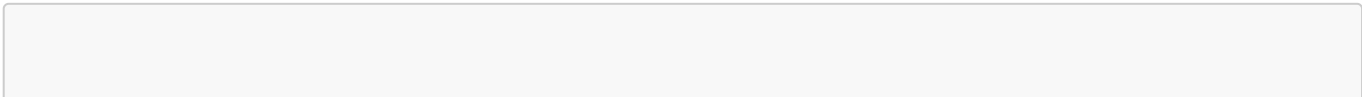
Funcionalidade	Descrição
Verificar Elegibilidade	Análise automática dos critérios
Promover Aluno	Execução da graduação (grau ou faixa)
Calcular Progresso	Percentual de conclusão do grau atual

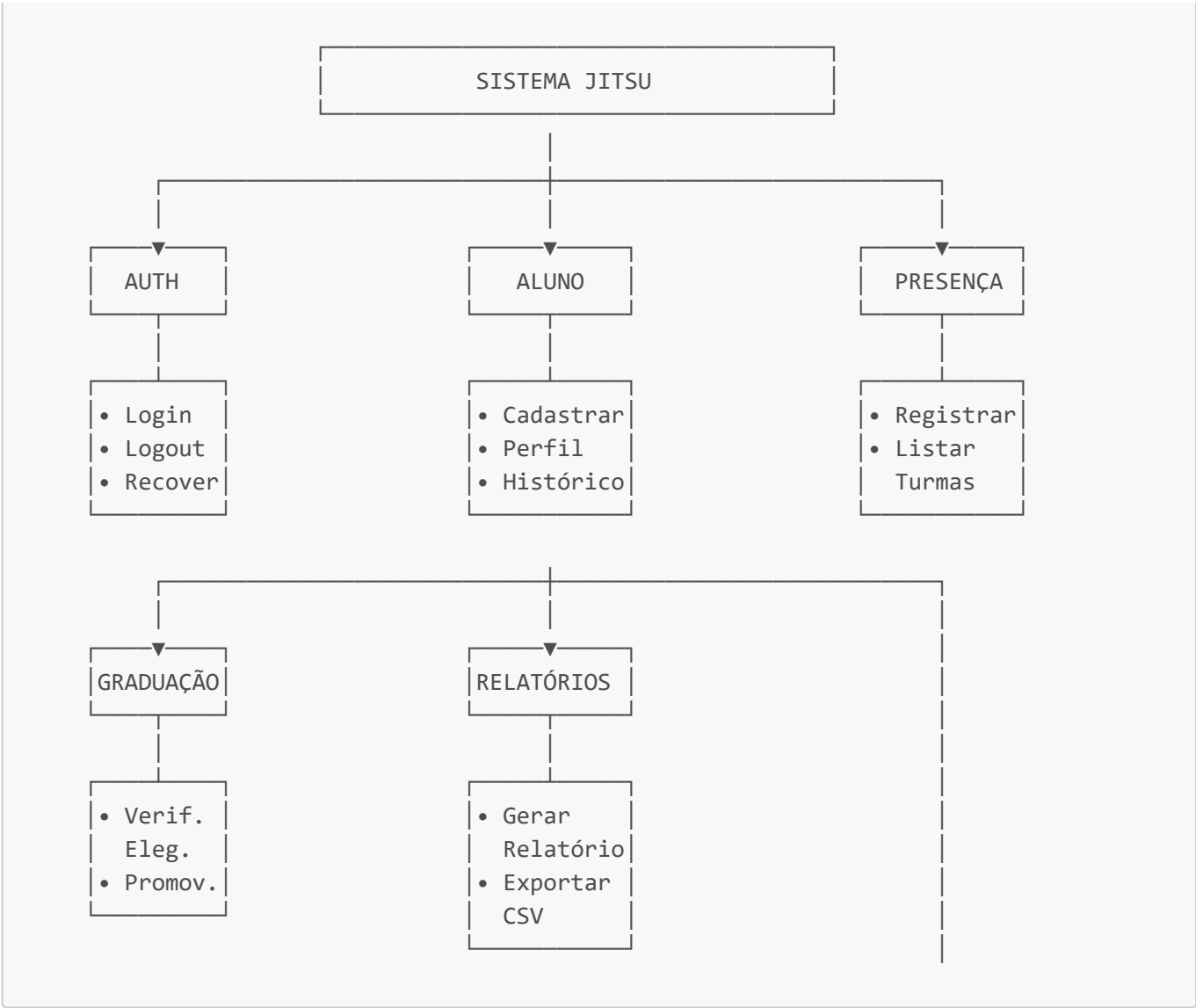
5.5 Módulo de Relatórios

Funcionalidade	Descrição
Relatório de Turma	Análise completa por turma
Exportar CSV	Download de dados em formato CSV
Alunos Elegíveis	Lista de alunos prontos para graduação

6. CASOS DE USO

6.1 Diagrama Geral de Casos de Uso





6.2 Detalhamento dos Casos de Uso

UC-01: Login com Email

Campo	Descrição
Ator Principal	Usuário (Admin/Professor/Aluno)
Pré-condição	Usuário cadastrado no sistema
Fluxo Principal	1. Usuário informa email e senha → 2. Sistema valida credenciais → 3. Sistema retorna token de sessão
Pós-condição	Usuário autenticado com sessão ativa

UC-02: Registrar Presença

Campo	Descrição
-------	-----------

Campo	Descrição
Ator Principal	Professor
Pré-condição	Professor autenticado, Aula criada
Fluxo Principal	1. Professor seleciona turma → 2. Seleciona aluno → 3. Sistema registra presença → 4. Sistema incrementa contador de aulas (+1)
Pós-condição	Presença registrada, contador atualizado
Regra Crítica	O contador <code>aulasRealizadasNestaFaixa</code> é incrementado em +1

UC-03: Verificar Elegibilidade para Graduação

Campo	Descrição
Ator Principal	Sistema/Professor
Pré-condição	Aluno com presenças registradas
Fluxo Principal	1. Sistema busca dados do aluno → 2. Aplica critérios CBJJ → 3. Retorna resultado de elegibilidade
Pós-condição	Informação de elegibilidade disponível

UC-04: Promover Aluno

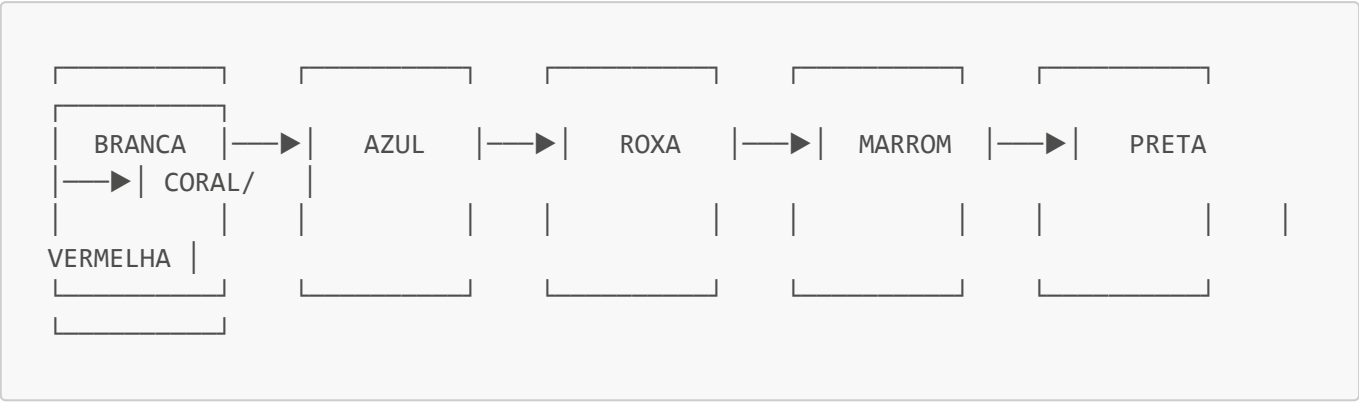
Campo	Descrição
Ator Principal	Professor/Admin
Pré-condição	Aluno elegível para graduação
Fluxo Principal	1. Professor confirma promoção → 2. Sistema atualiza faixa/grau → 3. Sistema zera contador de aulas → 4. Sistema salva histórico
Pós-condição	Aluno promovido, histórico registrado
Regra Crítica	O contador <code>aulasRealizadasNestaFaixa</code> é zerado após promoção

7. REGRAS DE NEGÓCIO - SISTEMA DE GRADUAÇÃO

7.1 Sistema de Faixas do Jiu-Jitsu Brasileiro

O sistema implementa as regras oficiais da **CBJJ/IBJJF** para graduação de faixas.

7.1.1 Hierarquia de Faixas (Adulto - 16+ anos)



7.1.2 Sistema de Graus

Cada faixa (exceto Branca e Preta) possui **4 graus** representados por listras na ponta da faixa.



7.2 Critérios de Graduação por Faixa

FAIXA BRANCA → AZUL

Critério	Valor
Tempo mínimo na faixa	12 meses
Aulas mínimas por grau	40 aulas
Total de graus	4
Idade mínima	16 anos

FAIXA AZUL → ROXA

Critério	Valor
Tempo mínimo na faixa	24 meses
Aulas mínimas por grau	50 aulas
Total de graus	4
Idade mínima	16 anos

FAIXA ROXA → MARROM

Critério	Valor
Tempo mínimo na faixa	18 meses
Aulas mínimas por grau	50 aulas
Total de graus	4
Idade mínima	18 anos

FAIXA MARROM → PRETA

Critério	Valor
Tempo mínimo na faixa	12 meses
Aulas mínimas por grau	60 aulas
Total de graus	4
Idade mínima	19 anos

FAIXA PRETA (Graus de Professor)

Grau	Tempo Mínimo	Idade Mínima
1º Grau	3 anos	19 anos
2º Grau	3 anos	22 anos
3º Grau	3 anos	25 anos
4º Grau	5 anos	28 anos
5º Grau	5 anos	33 anos
6º Grau	5 anos	38 anos

7.3 Fórmula de Cálculo de Progresso

$$\text{Progresso (\%)} = \min(100, (\text{aulas_realizadas} / \text{aulas_necessarias}) * 100)$$

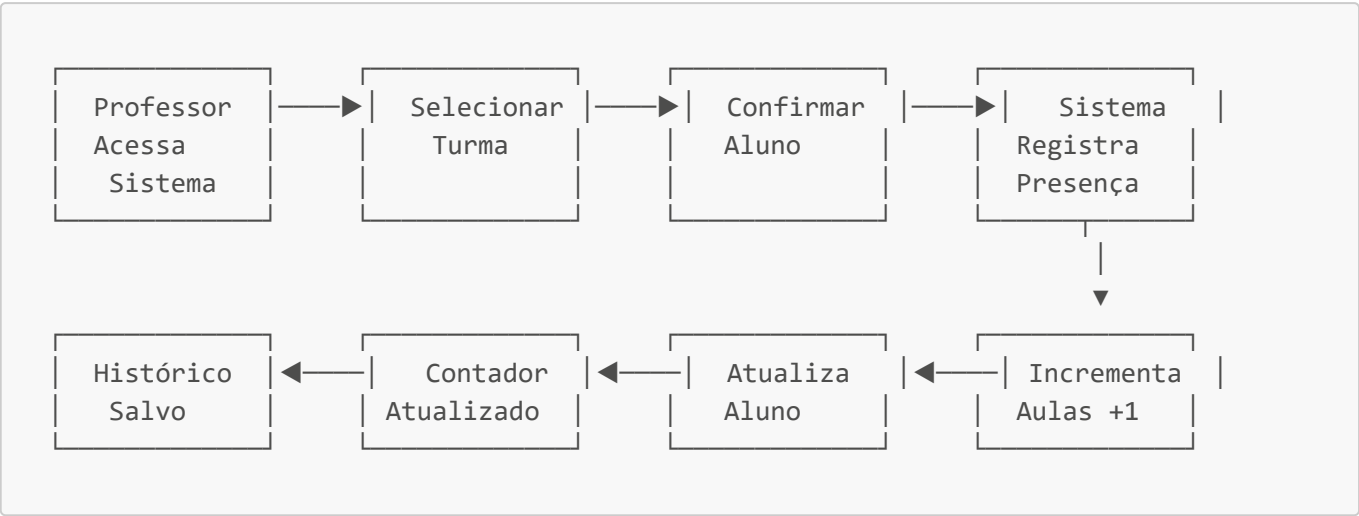
7.4 Verificação de Elegibilidade

O sistema verifica automaticamente:

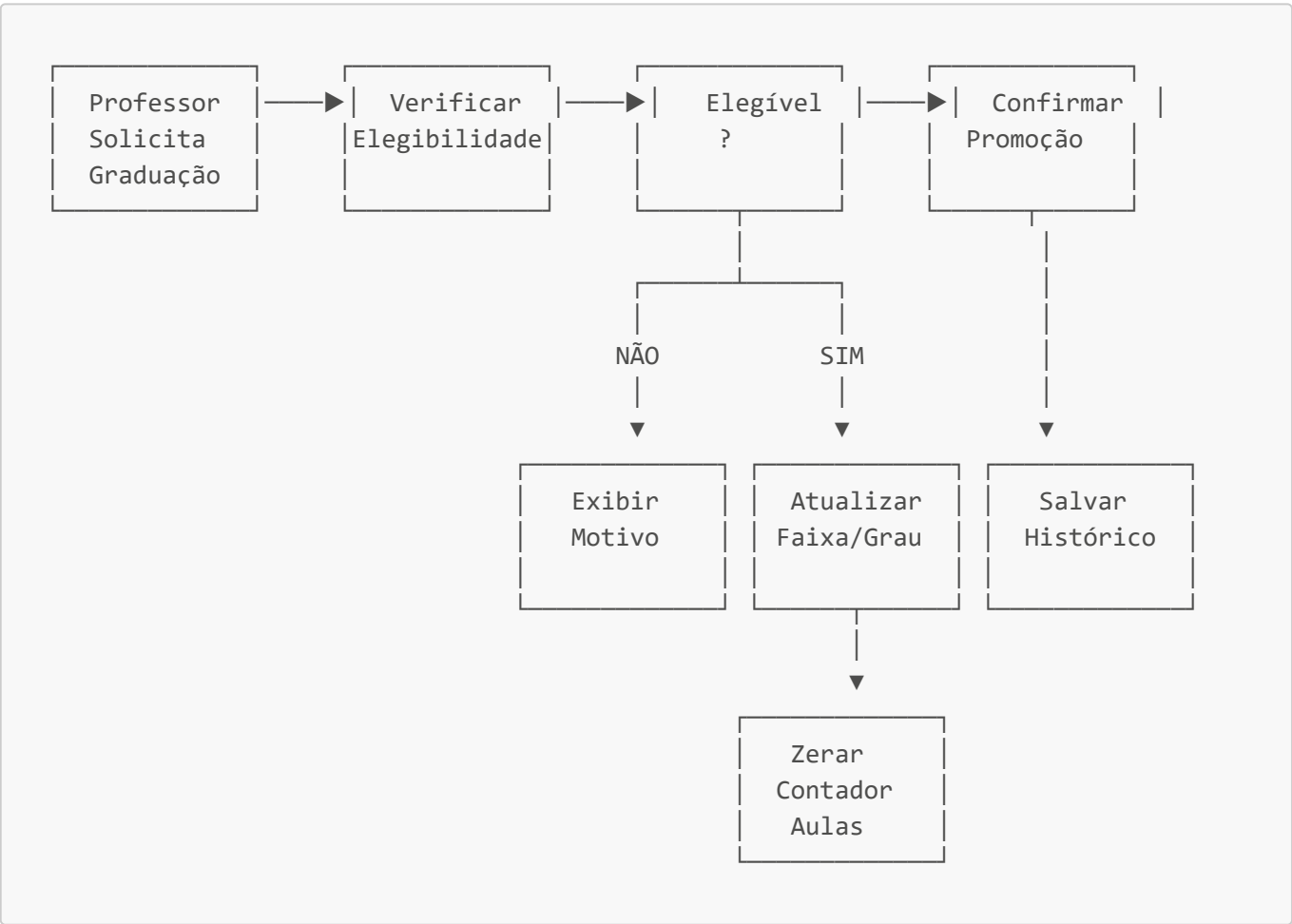
1. ☒ Número de aulas realizadas $\geq$ aulas necessárias
2. ☒ Tempo decorrido desde última graduação $\geq$ tempo mínimo
3. ☒ Idade do aluno $\geq$ idade mínima (quando aplicável)
4. ☒ Grau atual $<$ máximo de graus (para subir grau)
5. ☒ Grau atual = máximo (para subir faixa)

8. FLUXOS PRINCIPAIS

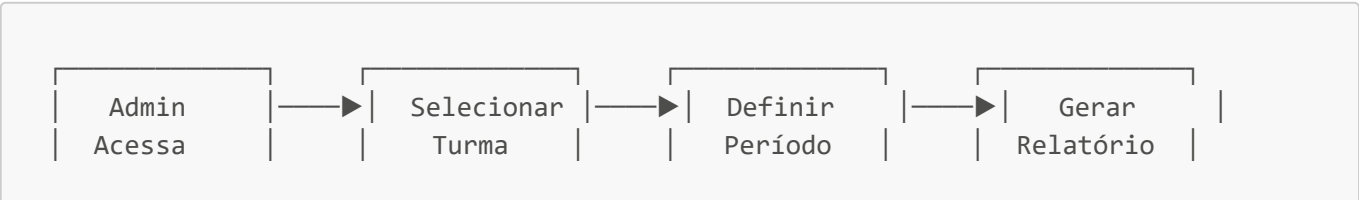
8.1 Fluxo de Registro de Presença

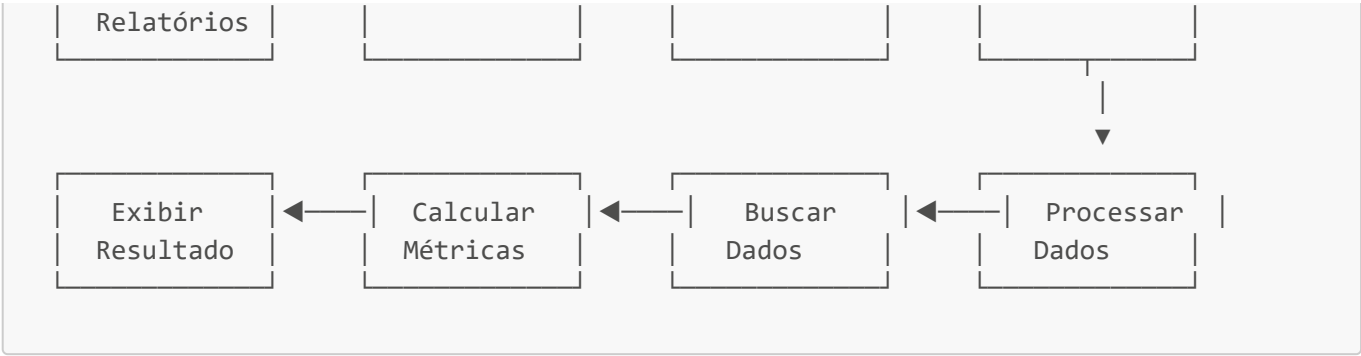


8.2 Fluxo de Graduação



8.3 Fluxo de Geração de Relatório





9. REQUISITOS TÉCNICOS

9.1 Requisitos de Hardware (Mobile)

Componente	Mínimo	Recomendado
RAM	2 GB	4 GB
Armazenamento	100 MB	200 MB
Processador	Dual-core	Quad-core

9.2 Requisitos de Software

Componente	Versão
Android	6.0+ (API 23)
iOS	12.0+
Flutter SDK	3.0+
Dart	3.0+

9.3 Dependências do Projeto

Pacote	Versão	Descrição
firebase_core	^2.0.0	Core do Firebase
firebase_auth	^4.0.0	Autenticação
cloud_firestore	^4.0.0	Banco de dados
collection	^1.17.0	Utilitários de coleção

9.4 Requisitos de Conectividade

- Conexão com internet para sincronização
- Suporte a modo offline (cache local)

10. GLOSSÁRIO

Termo	Definição
CBJJ	Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu
IBJJF	International Brazilian Jiu-Jitsu Federation
Faixa	Graduação que indica o nível do praticante
Grau	Subdivisão dentro de cada faixa (0 a 4)
Presença	Registro de participação do aluno em uma aula
Turma	Grupo de alunos com horário definido
Clean Architecture	Padrão arquitetural que separa regras de negócio de frameworks
Use Case	Caso de uso - ação específica do sistema
Entity	Entidade de domínio com regras de negócio
Repository	Interface de acesso a dados
Firestore	Banco de dados NoSQL do Firebase

SUPORTE

Para suporte técnico ou dúvidas sobre o sistema:

- **Email:** suporte@jitsu.app
- **Documentação:** <https://docs.jitsu.app>
- **GitHub:** <https://github.com/DanielBrown1998/jitsu>

CONTROLE DE VERSÃO DO DOCUMENTO

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0.0	28/01/2026	Equipe Jitsu	Versão inicial

Documento gerado automaticamente pelo Sistema JITSU © 2026 - Todos os direitos reservados